

3D Gaussian Splatting – postup, štatistika a porovnanie výsledkov

Model z internetu: bicycle | Vlastný model: Auticko_3

Účel dokumentu: zhrnúť workflow pre obe časti zadania, porovnať výsledky tréningu a zapísať finálny funkčný postup vrátane opravy problému pri autičku.

1. Model z internetu – bicycle

Pre prvú časť zadania bol použitý pripravený dataset bicycle. Tento dataset už obsahoval vstupné obrázky aj COLMAP sparse model, preto nebolo potrebné robiť vlastný COLMAP workflow ani používať convert.py.

1.1 Použitá štruktúra

/opt/gaussian-splatting/PVSO/Fotky_bicykel/bicycle

/opt/gaussian-splatting/PVSO/Bike_Gaussian

1.2 Funkčný tréningový príkaz

```
python3 train.py -s PVSO/Fotky_bicykel/bicycle -m PVSO/Bike_Gaussian -r 8 --densify_until_iter 5000
```

Plný tréning vo vyššom rozlíšení narážal na limit VRAM grafickej karty RTX 4060 (8 GB). Stabilné riešenie bolo použiť znížené rozlíšenie -r 8 a ukončiť densifikáciu pri iterácii 5000.

1.3 Výsledky – bicycle

Metrika	Iterácia 7000	Iterácia 30000
PSNR	27.167381286621094	29.62764587402344

Tréning úspešne dobehol do 30000 iterácií a výsledný model bol uložený do PVSO/Bike_Gaussian.

2. Vlastný model – Auticko_3

Pri druhej časti zadania boli použité vlastné fotografie modelu autička. Obrázky boli pred spracovaním zmenšené na rozmer 960 x 1280 px, aby COLMAP aj tréning bežali rozumne rýchlo.

2.1 Príprava dát

/opt/gaussian-splatting/data/auticko_3/input

/opt/gaussian-splatting/data/auticko_3/distorted/sparse/0

Počet použitých snímok bol 159. V COLMAPe bol vytvorený projekt s databázou data/auticko_3/database.db a s cestou projektu do data/auticko_3/distorted/sparse/0/project.ini.

2.2 COLMAP postup

- File -> New project
- Processing -> Feature extraction
- Camera model: SIMPLE_PINHOLE
- Shared for all images: ON

- Parameters from EXIF: ON
- Processing -> Feature matching -> Exhaustive
- Reconstruction -> Start reconstruction

Správny model nebol malý 6- alebo 7-image model, ale model v priečinku distorted/sparse/1. Overenie cez model_analyzer ukázalo 157 registrovaných snímok, 35814 bodov a mean reprojection error 0.429195 px. Tento model bol následne použitý ako finálny model v distorted/sparse/0.

2.3 Kľúčová oprava workflow

Pri autíčku vznikol problém v tom, že obyčajné spustenie convert.py vybralo nesprávny malý model so 6 až 7 obrázkami. Riešením bolo ponechať správny model v data/auticko_3/distorted/sparse/0 a použiť convert.py s parametrom --skip_matching, aby sa neprepočítaval nový chybný COLMAP model.

```
python3 convert.py -s data/auticko_3 --skip_matching
```

2.4 Finálny tréningový príkaz

```
python3 train.py -s data/auticko_3 -m PVS0/Auticko_Gaussian
```

Pri tomto behu bolo načítaných 157 kamier a pri inicializácii bolo 37737 bodov, čo potvrdilo, že tréning už používa správny dataset.

2.5 Výsledky – Auticko_3 (aktuálny finálny beh)

Metrika	Inicializácia	Iterácia 7000	Iterácia 30000
Kamery / body / PSNR	157 kamier / 37737 bodov	26.154316711425782	29.215924453735354

Tréning úspešne dobehol do 30000 iterácií a výstupný model bol uložený do PVS0/Auticko_Gaussian.

2.6 Porovnanie s pôvodným starším úspešným behom autíčka

Beh	PSNR 7000	PSNR 30000
Pôvodný beh z Postup.md	26.74098815917969	29.796587371826174
Aktuálny finálny rerun	26.154316711425782	29.215924453735354

Aktuálny rerun dosiahol mierne nižšie PSNR než pôvodný starší beh, ale workflow je teraz presne zdokumentovaný a reprodukovateľný.

3. Porovnanie modelu z internetu a vlastného modelu

Model	Vstup	PSNR 7000	PSNR 30000
bicycle	pripravený dataset z internetu	27.167381286621094	29.62764587402344
Auticko_3	vlastné fotografie, COLMAP + skip_matching	26.154316711425782	29.215924453735354

Model z internetu dosiahol mierne lepšie PSNR, čo je očakávané, pretože ide o pripravený benchmarkový dataset s veľmi dobrým coverage a konzistentnými dátami. Vlastný model autíčka je napriek tomu úspešný a vhodný na demonštráciu celého pipeline na vlastných dátach.

4. Viewer a porovnanie checkpointov

Funkčná cesta k vieweru v dockeri je:

```
/opt/gaussian-splatting/SIBR_viewers/install/bin/SIBR_gaussianViewer_app
```

Autíčko:

```
/opt/gaussian-splatting/SIBR_viewers/install/bin/SIBR_gaussianViewer_app -m  
/opt/gaussian-splatting/PVSO/Auticko_Gaussian
```

Bicykel:

```
/opt/gaussian-splatting/SIBR_viewers/install/bin/SIBR_gaussianViewer_app -m  
/opt/gaussian-splatting/PVSO/Bike_Gaussian
```

5. Oprava skriptu OpenGSCompare.sh

Pôvodný skript používal staré cesty do output/... a volal viewer z neplatnej cesty. Opravená verzia musí používať modely PVSO/Auticko_Gaussian a PVSO/Bike_Gaussian a viewer v SIBR_viewers/install/bin. Opravený skript je priložený ako samostatný súbor OpenGSCompare_fixed.sh.

6. Záver

Prvá časť zadania s pripraveným bicycle datasetom bola úspešne dokončená pomocou tréningu s -r 8 a --densify_until_iter 5000. Druhá časť s vlastnými fotografiami autíčka si vyžadovala detailnejšie ladenie COLMAP modelu a správne použitie convert.py s parametrom --skip_matching. Po oprave pipeline sa podarilo dosiahnuť tréning s 157 kamerami a 37737 inicializačnými bodmi, čo potvrdilo správnosť spracovania vlastného datasetu.